



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

KPIs e Dashboards Geoespaciais

Indicadores-chave de desempenho com dimensão territorial e dashboards de análise espacial

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Como transformar dados geoespaciais em KPIs acionáveis e dashboards de impacto

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | O que são KPIs geoespaciais e por que importam | 05 | KPIs setoriais: saúde, varejo, logística e governo |
| 02 | Definindo KPIs com dimensão territorial | 06 | Alertas territoriais e monitoramento em tempo real |
| 03 | Dashboards geoespaciais: design e boas práticas | 07 | Fluxo de criação de dashboard geoespacial |
| 04 | Ferramentas: Power BI, Tableau, Metabase e Streamlit | 08 | Conclusão |

KPIs que sabem onde acontecem

Um KPI geoespacial não é apenas um número — é um número com coordenada. Taxa de cobertura vacinal por município, receita por zona de influência, tempo médio de entrega por rota: todos ganham dimensão estratégica quando mapeados.

Dashboards geoespaciais permitem que gestores identifiquem onde os problemas estão concentrados, onde há oportunidades não exploradas e como os indicadores evoluem geograficamente ao longo do tempo.

KPI GEO EM 1 IDEIA

Indicador + Território = Decisão
Localizada

- Desempenho visualizado no mapa
- Lacunas territoriais identificadas
- Alertas por área geográfica



Seis categorias de KPIs geoespaciais

Indicadores territoriais que orientam decisões em diferentes setores



Saúde: cobertura e acesso



Varejo: receita e alcance



Logística: rotas e tempo



Governo: serviços públicos



Ambiental: monitoramento



BI: market share geo



Design de Dashboards Geoespaciais Eficazes

Um bom dashboard geoespacial segue a pirâmide: mapa como âncora visual central, KPIs como cards acima do mapa, e gráficos complementares ao lado. O mapa orienta; os números detalham.

Boas práticas: use gradientes sequenciais (não divergentes) para indicadores positivos; adicione drill-down geográfico (país → estado → município); mantenha no máximo 3 camadas simultâneas para evitar sobrecarga visual.

EXEMPLO PRÁTICO

Dashboard de saúde pública: mapa coroplético de cobertura vacinal por município, card com % nacional, gráfico de barras dos 10 piores municípios e filtro por estado — tudo em um único painel interativo e acionável.



3 CAMADAS MAX

Regra de ouro do dashboard geoespacial

Mapa + card de KPI + gráfico complementar — mais do que isso confunde mais do que informa.

Ferramentas e KPIs por Setor

Plataformas de dashboard geoespacial e indicadores específicos por área



Ferramentas de Dashboard

- Power BI: Shape Map + ArcGIS Maps — padrão corporativo Microsoft
- Tableau: MapBox integrado nativamente, excelente para dados geoespaciais
- Metabase: open source com mapa básico — ideal para equipes técnicas
- Streamlit + Folium/Plotly: dashboard Python customizado em dias, sem custo



KPIs por Setor

- Saúde: cobertura vacinal %, leitos/1000 hab por município, tempo de acesso à UBS
- Varejo: receita/km², market share por zona de influência, tempo de entrega por rota
- Logística: custo por km, on-time delivery por região, cobertura de frota
- Governo: % cobertura de saneamento, educação: IDEB por escola e município



Monitoramento em Tempo Real

- Feeds de dados geoespaciais em streaming: sensores IoT, GPS de frota e APIs
- Alertas automáticos quando KPI de uma região cruza threshold definido
- Painéis de operações: localização de veículos, filas de atendimento e incidentes
- Integração com Kafka + PostGIS para ingestão e análise geoespacial em tempo real

Do dado ao dashboard geoespacial de impacto

Cinco etapas para criar um painel territorial que orienta decisões reais



O mapa é a interface da decisão territorial

Resumo: KPIs geoespaciais transformam indicadores abstratos em perguntas respondíveis: onde o problema está? Onde há oportunidade? Dashboards geoespaciais bem desenhados tornam essas respostas instantâneas e acionáveis para qualquer gestor.

Perspectiva Futura: A democratização de ferramentas como Streamlit (Python) e Metabase está tornando dashboards geoespaciais acessíveis a qualquer organização — pública ou privada — independentemente do orçamento em software.



MAPA = DECISÃO

KPIs territoriais que orientam ação

Do shapefile ao painel interativo — um indicador no mapa vale mais que mil linhas de tabela.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do KPI ao mapa que orienta a gestão.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo